MANUAL DE ADMINISTRADOR

BELTTRACE

Guia completa para administracion y supervision integral de balanzas de cinta, cadenas patron, calibraciones, controles preventivos, mapa operativo de planta, historial, reportes, herramientas tecnicas y usuarios.

VERSION DOCUMENTADA

v4.1.24

ALCANCE

Operacion completa

USO RECOMENDADO

Administracion

INDICE

1. Proposito de la aplicacion
2. Conceptos principales
3. Roles y permisos
4. Ingreso y pantalla inicial
5. Gestion de balanzas
6. Mapa operativo de planta
7. Gestion de cadenas patron
8. Nueva calibracion paso a paso
9. Controles preventivos con material
10. Borradores locales
11. Herramientas tecnicas
12. Historial y reportes
13. Usuarios y permisos
14. Persistencia y sincronizacion
15. Buenas practicas de campo
16. Problemas frecuentes
17. Glosario

1. PROPOSITO DE LA APLICACION

BeltTrace centraliza la operacion de calibracion y control de balanzas instaladas en cintas transportadoras. La app esta pensada para el tecnico que trabaja en planta, el supervisor que revisa resultados y el administrador que mantiene usuarios, equipos y datos maestros.

EQUIPO

BALANZAS DE CINTA

PATRON

CADENAS CALIBRADAS

PRUEBA FINAL

MATERIAL REAL PESADO

SALIDA

HISTORIAL + PDF

La aplicacion no reemplaza el criterio tecnico. Su funcion es ordenar el procedimiento, evitar omisiones, conservar trazabilidad y mostrar con claridad si un evento fue una calibracion con ajuste, un control preventivo conforme o una condicion fuera de tolerancia.

Objetivo operativo: que cualquier evento quede registrado con responsable, fecha, equipo, prechequeos, cero, parametros relevantes, prueba con cadena cuando corresponde, pasadas con material real y resultado final.

2. CONCEPTOS PRINCIPALES

BALANZA

Representa el equipo instalado en una cinta. Incluye planta, linea, codigo de cinta, nombre, controlador, dimensiones, velocidad nominal, factores actuales, foto y notas. Las unidades visibles pueden alternarse entre sistema metrico e imperial desde la cabecera.

CADENA PATRON

Es el peso patron usado para simular carga sobre la cinta. Cada cadena tiene planta, nombre, peso lineal, largo total, peso total y observaciones. La app filtra cadenas por planta cuando corresponde, pero si una balanza pertenece a una planta sin cadenas, permite elegir entre todas las cadenas disponibles.

EVENTO DE CALIBRACION

Es el registro de trabajo realizado sobre una balanza en una fecha determinada. Puede ser una calibracion inicial completa, una recalibracion con ajuste o un control preventivo con material.

CONTROL PREVENTIVO

Es un evento donde la balanza ya tiene calibracion previa y se verifica con material real. Si la primera pasada esta dentro de tolerancia y no se modifica el factor, el resultado queda como **Control conforme**.

PASADAS CON MATERIAL

Son comparaciones entre el peso obtenido en una balanza de piso certificada y el peso indicado por el controlador. La app toma la ultima pasada completa como resultado final del evento.

MAPA OPERATIVO DE PLANTA

Es la vista 3D de referencia para ubicar puntos operativos de balanzas y basculas. El mapa separa las balanzas vinculadas a equipos de la app de las basculas camioneras con control anual, que no cuentan como balanzas de calibracion dentro del flujo principal.

3. ROLES Y PERMISOS

ROL	USO PREVISTO	PERMISOS PRINCIPALES	RESTRICCIONES
ADMIN	Responsable del sistema.	Gestiona usuarios, equipos, cadenas, calibraciones, eliminaciones y revisiones.	Sin restricciones funcionales dentro de la app.
TECNICO	Personal de campo.	Da de alta equipos nuevos cuando no existen, carga cadenas, registra calibraciones/controles, usa herramientas y consulta historial.	No elimina registros, no gestiona usuarios, no edita equipos existentes y no da de baja balanzas.
SUPERVISOR	Revision operativa.	Consulta balanzas, herramientas, historial, fotos, detalle y reportes. Puede abrir y completar el wizard de nueva calibracion para revisar el flujo.	No guarda, crea, elimina ni modifica eventos.
VIEWER	Consulta basica.	Acceso de lectura a herramientas e historial segun configuracion.	No opera calibraciones ni administra datos.

Importante: solo usuarios `admin` o `tecnico` pueden guardar eventos. Si un supervisor intenta guardar desde el Paso 8, la app muestra un modal de permiso tecnico requerido y no sincroniza el evento.

4. INGRESO Y PANTALLA INICIAL

1

INGRESO

Acceder con email y contrasena asignados por el administrador. La app valida la sesion contra el servidor de usuarios y consulta el perfil para conocer el rol. Si se olvida la contrasena, usar **Olvidé mi contraseña** para recibir un link de recuperacion en el email registrado.

2

NAVEGACION

La barra inferior y los accesos rapidos muestran las secciones disponibles para el rol actual: balanzas, nueva calibracion, mapa de planta, herramientas, historial y usuarios.

3

ESTADO DE CONEXION

La app puede trabajar con servidor online o en modo local si no hay configuracion remota. Los avisos aparecen como notificaciones temporales.

Unidades visibles: el switch **Metrico / Imperial** de la cabecera cambia formularios, herramientas, historial y reportes. Los datos guardados se conservan internamente en metrico para trazabilidad y se convierten solo al mostrar o cargar valores.

Decimales: los campos numericos aceptan coma o punto decimal. Mientras se escribe, la app permite valores intermedios como `1.`, `1,` o `.5` y normaliza el dato al guardar.

Version visible: la version de la app se muestra en la cabecera. Usarla para confirmar que Vercel ya desplego el ultimo cambio.

5. GESTION DE BALANZAS

La seccion de balanzas concentra el alta, consulta y gestion tecnica de equipos. Cada balanza debe tener datos suficientes para que las herramientas y el flujo de calibracion funcionen correctamente.

CAMPOS PRINCIPALES

CAMPO	DESCRIPCION	USO DENTRO DE LA APP
Planta	Sector o ubicacion operativa.	Filtra cadenas disponibles cuando hay cadenas de la misma planta.
Linea / cinta / nombre	Identificacion operativa del equipo.	Aparece en listados, historial y reportes.
Controlador	Modelo y numero de serie.	Trazabilidad del equipo intervenido.
Puente de pesaje	Distancia efectiva de pesaje.	Referencia tecnica para parametros y calculos.
Velocidad nominal	Velocidad esperada de la cinta.	Comparacion con calculos por RPM o vuelta completa.
Factor calibracion actual	Factor usado por el controlador antes del evento.	Base obligatoria para la primera pasada con material real.
Factor ajuste actual	Factor del totalizador/acumulado.	Base para control de acumulado.
Foto	Imagen del equipo.	Ayuda visual para identificar la balanza en campo.

ALTA DE BALANZA

1. Ir a **Balanzas**.
2. Abrir el formulario de alta si esta colapsado.
3. Completar planta, linea, codigo de cinta, nombre, controlador, puente y velocidad nominal como minimo.
4. Agregar foto si esta disponible.
5. Guardar balanza.

EDICION Y BAJA

Los administradores pueden editar y eliminar balanzas. La baja es destructiva y debe usarse con cuidado, porque puede afectar eventos asociados en el servidor online. Los tecnicos pueden crear equipos, pero la modificacion administrativa de equipos existentes queda reservada a administradores.

6. MAPA OPERATIVO DE PLANTA

El acceso **Mapa planta** abre la vista 3D operativa. Sirve para ubicar balanzas, revisar estado visualmente y entrar rapido a nueva calibracion o historial cuando el punto esta vinculado a un equipo.

PLANTA ACTIVA

SECADO

PLANTA DISPONIBLE

LAVADO

CONTROL APP

BALANZAS VINCULADAS

CONTROL ANUAL

BASCULAS CAMIONERAS

SELECTOR DE PLANTA

El selector permite alternar entre **Secado** y **Lavado**. Cada planta conserva su propio mapa, puntos y objetos 3D.

LECTURA DE INDICADORES

INDICADOR	QUE MUESTRA	COMO USARLO
Fuente	Servidor online o datos locales.	Confirmar que el mapa este respaldado en el servidor online antes de tomarlo como referencia compartida.
Balanzas app	Puntos vinculados a equipos de calibracion sobre el total vinculable.	No incluye basculas camioneras.
Basculas anuales	Cantidad de basculas camioneras con seguimiento anual.	Se gestionan por fecha de ultima calibracion anual, no por wizard de calibracion de cinta.
Alertas	Puntos proximos a vencer o vencidos.	Priorizar revision operativa o historial segun corresponda.

NAVEGACION Y CONSULTA

- La camara se maneja de forma manual con mouse o tactil: rotar, desplazar y hacer zoom segun necesidad.
- Ya no hay botones de vistas preestablecidas; no buscar accesos **General**, **Despachos** o **Superior**.
- Al seleccionar un punto se muestra su estado, dias restantes, ultimo control valido y proximo vencimiento.
- Si el punto esta vinculado a una balanza, desde la tarjeta se puede abrir **Nueva calibracion** o **Historial**.

EDICION ADMINISTRATIVA

Solo administradores pueden activar **Editar mapa**. En ese modo se pueden arrastrar puntos, vincularlos con balanzas, asignar fecha anual a basculas camioneras, mover el layout completo, crear objetos, duplicarlos, borrarlos y ajustar posicion, rotacion, tamano o modelo.

Los modelos 3D disponibles incluyen geometria generada por la app y archivos importados como silo, cinta, cinta con balanza, tolva, galpon y camiones. El modelo **Tolva** usa el archivo GLB de tolva industrial registrado para el mapa.

> **Guardar edicion:** los cambios del mapa quedan en borrador hasta tocar **Guardar edicion**. **Cancelar** descarta lo modificado durante esa sesion.

7. GESTION DE CADENAS PATRON

Las cadenas son datos maestros reutilizables. Una cadena bien cargada evita errores de peso lineal y acelera la calibracion.

ALTA DE CADENA

1. Ir a **Balanzas**.
2. Abrir **Cadenas de calibracion**.
3. Completar planta, nombre, peso lineal, largo total y peso total.
4. Guardar.

SELECCION FLEXIBLE POR PLANTA

SITUACION	COMPORTAMIENTO	MOTIVO
Balanza de Secado y cadenas de Secado existentes.	Se muestran solo cadenas de Secado.	Evita seleccionar por error una cadena de otra planta.
Balanza Externa sin cadenas de Externa.	Se muestran todas las cadenas disponibles.	Permite calibrar equipos externos o provisorios usando una cadena disponible.
Sin balanza seleccionada.	Se muestran todas las cadenas.	No hay planta de referencia para filtrar.

Nota: cuando se activa el fallback, la app informa que no hay cadenas para esa planta y que se muestran todas las disponibles.

8. NUEVA CALIBRACION PASO A PASO

El flujo esta organizado como wizard de 8 pasos. La navegacion permite avanzar, retroceder o tocar directamente un paso. El evento se guarda solo desde el cierre y solo para usuarios admin o tecnico.

> **Supervisor:** puede recorrer y completar los pasos para revision o acompanamiento, pero al tocar **Guardar evento** vera un modal de permiso tecnico requerido. No se crea ni sincroniza ningun evento.

PASO 1

CONTEXTO OPERATIVO

PASO 2

INSPECCION

PASO 3

CERO

PASO 4

PARAMETROS

PASO 5

CADENA

PASO 6

ACUMULADO

PASO 7

MATERIAL REAL

PASO 8

CIERRE

PASO 1: CONTEXTO OPERATIVO

Seleccionar la balanza/cinta y la cadena patron desde las tarjetas de contexto, revisar la fecha y hora automatica y definir tolerancia. La app registra el horario al guardar y muestra todas las horas en hora Argentina. Si la balanza tiene cadenas de la misma planta, solo se listan esas cadenas; si no tiene, se habilitan todas.

> **Primera calibracion:** si la balanza no tiene eventos previos, la app exigira datos completos de cadena y acumulado. Si ya tiene historial, podra cerrarse como control preventivo con material.

PASO 2: INSPECCION PREVIA

Confirmar condiciones mecanicas y operativas antes de calibrar: banda vacia, banda limpia, sin acumulacion, rolos y distancia de puente de pesaje OK, estructura sin vibraciones anormales y sensor de velocidad OK. Si todos los puntos cumplen, usar **Marcar todo OK**; si algo no cumple, corregir antes de continuar.

PASO 3: CERO

Registrar si el cero fue realizado, el valor observado si el controlador lo muestra, la unidad o referencia visible y observaciones. Ya no se separan valores antes/despues ni se exige cargar deriva.

PASO 4: FOTO DE PARAMETROS

Cargar los parametros visibles del controlador al momento de intervenir. El **Factor calibracion actual** es obligatorio: debe ser el factor que esta cargado en el controlador antes de validar con material real. El puente de pesaje, la velocidad nominal y los parametros extra quedan como trazabilidad adicional.

PASO 5: SPAN CON CADENA

Registrar peso lineal de cadena, tiempo de test, lectura del controlador sobre el puente/tren de pesaje y factor provisorio. La app calcula la carga esperada como peso lineal por distancia de pesaje y compara contra esa lectura, no contra 1 metro de cadena. El factor provisorio queda documentado para el span con cadena, pero no reemplaza el factor actual del Paso 4 como base de material real.

Campo editable: aunque el peso lineal se precarga desde la cadena seleccionada, queda editable para registrar la referencia real usada en campo.

PASO 6: ACUMULADO

Controla totalizador y factor de ajuste. Se carga caudal leido, tiempo de prueba, acumulado indicado y factor antes. La app calcula acumulado esperado, error acumulado y factor sugerido.

Este paso es obligatorio para la primera calibracion/carga de una balanza, pero no para controles preventivos posteriores con material.

PASO 7: MATERIAL REAL

Registrar una o mas pasadas con material pesado en balanza certificada. La primera pasada usa siempre el factor actual cargado en el Paso 4. Puede cerrar el evento si queda dentro de tolerancia y no se ajusta el factor. Si se ajusta, agregar una verificacion post-ajuste.

CAMPO	QUE REGISTRAR	USO
Peso balanza certificada	Peso real obtenido antes/despues en balanza de piso o camionera certificada.	Referencia del calculo de error.
Peso indicado controlador	Peso totalizado o indicado por la balanza de cinta.	Valor comparado contra el patron real.
Factor usado	En la primera pasada lo toma del Paso 4; en verificaciones post-ajuste se carga el nuevo factor usado.	Permite demostrar si hubo ajuste y con que factor se verifico.
Nota de pasada	Observaciones de campo.	Contexto para supervision e historial.

PASO 8: CIERRE

Revisar resultado final, error final, si hubo ajuste y completar obligatoriamente **Factor final de calibracion**. Este campo debe reflejar el factor que queda cargado en el controlador al cerrar el evento. Si queda vacio o en cero, la app bloquea el guardado.

Opcionalmente se pueden adjuntar hasta 6 fotos como evidencia visual. La app las comprime y las sube al servidor online; luego quedan disponibles en historial y reporte imprimible.

Regla obligatoria: el factor final no se infiere automaticamente desde el factor usado, sugerido o anterior. Debe confirmarse en el cierre, incluso en controles conformes sin ajuste.

> **Permiso de guardado:** si el rol actual es supervisor, el boton **Guardar evento** abre un modal de aviso y no registra el evento. Para guardar, debe intervenir un usuario tecnico o admin.

9. CONTROLES PREVENTIVOS CON MATERIAL

Una balanza con calibracion previa puede revisarse sin repetir todo el procedimiento de cadena y acumulado. Este modo sirve para mantenimiento preventivo y controles rutinarios.

REGLAS DE RESULTADO

CASO	RESULTADO	INTERPRETACION
Primera pasada dentro de tolerancia y sin cambio de factor.	CONTROL CONFORME	La balanza sigue calibrada. No hizo falta ajustar.
Primera pasada fuera, se ajusta factor y la verificacion posterior queda dentro.	CALIBRADA	Hubo intervencion y quedo verificada.
Ultima pasada completa fuera de tolerancia.	FUERA DE TOLERANCIA	Requiere nueva verificacion o intervencion.
Se modifica factor sin pasada posterior.	BLOQUEADO	La app exige verificacion posterior para evitar cierres ambiguos.

> **Criterio clave:** la app siempre toma la ultima pasada completa como resultado final del evento.

10. BORRADORES LOCALES

El wizard permite guardar un borrador local en el dispositivo. Es util si se interrumpe el trabajo de campo o si se debe cerrar la app antes de terminar.

GUARDAR BORRADOR

1. Dentro de **Nueva calibracion**, tocar **Guardar borrador**.
2. La app conserva formulario, balanza, cadena, paso y cantidad de pasadas.
3. El borrador queda solo en ese dispositivo/navegador.

RECUPERAR O DESCARTAR

Si existe un borrador, aparece **Recuperar borrador**. Tambien se puede descartar manualmente: al descartar, se limpian los campos manuales del evento y se conservan autocompletados de balanza/cinta, cadena/planta, fecha y tolerancia base. Al guardar un evento exitosamente, el borrador se limpia automaticamente.

> **Limitacion:** el borrador local no es una sincronizacion multiusuario. Si se cambia de equipo o navegador, no estara disponible.

11. HERRAMIENTAS TECNICAS

La seccion herramientas permite hacer calculos rapidos y trasladar resultados al evento activo cuando el usuario tiene permiso operativo.

VELOCIDAD POR RPM

Calcula velocidad de cinta a partir de RPM y diametro del rolo. Entrega resultados en el sistema de unidades visible y diferencia contra velocidad indicada.

VELOCIDAD POR VUELTA COMPLETA

Calcula velocidad con largo de cinta y tiempo de una vuelta completa. Es util cuando no se dispone de senal confiable de RPM.

CADENA DE CALIBRACION

Calcula peso lineal, caudal esperado y carga segun cadena, largo de tren y velocidad. Puede trasladarse al evento para evitar recarga manual.

ACUMULADO

Calcula total esperado y factor de ajuste sugerido a partir de caudal esperado, tiempo e indicado del totalizador.

FACTOR DE CORRECCION

Calcula nuevo factor cuando se compara peso real contra peso indicado por controlador.

> **Uso recomendado:** usar herramientas para calcular, pero confirmar siempre que el dato trasladado corresponde al equipo seleccionado.

12. HISTORIAL Y REPORTES

El historial muestra eventos guardados, ordenados por fecha descendente. Permite filtrar por balanza, revisar detalle, imprimir reporte y, para administradores, eliminar eventos. La trazabilidad vigente queda en el servidor online, el historial interno y los reportes PDF.

LECTURA DE TARJETAS

ELEMENTO	DESCRIPCION
ID de evento	Codigo generado en formato CAL-YYMMSS, por ejemplo CAL-260502.
Equipo	Planta, linea, cinta y nombre de balanza.
Estado	Control conforme, calibrada o fuera de tolerancia segun ultima pasada completa.
Error material final	Error de la ultima pasada completa con material real.
Pasadas	Cantidad de pasadas completas guardadas.
Ajuste	Indica si hubo cambio de factor o verificacion post-ajuste.

REPORTE IMPRIMIBLE

1. Ir a **Historial**.
2. Buscar el evento.
3. Tocar **Imprimir reporte**.
4. El navegador abre una ventana imprimible A4 vertical con resumen primero, pesos de referencia destacados, todas las pasadas con material certificado, soporte tecnico compacto y firma del tecnico.

> **Si no abre el reporte:** revisar bloqueador de ventanas emergentes del navegador para el dominio de la app.

13. USUARIOS Y PERMISOS

Solo administradores ven la seccion usuarios. La gestion usa el servidor de usuarios para credenciales y perfiles para rol visible dentro de la app.

CREAR USUARIO

1. Ingresar como admin.
2. Ir a **Usuarios**.
3. Cargar email, nombre visible, contrasena y rol.
4. Guardar usuario.

RECUPERACION DE CONTRASEÑA

Cada usuario puede iniciar recuperacion desde la pantalla de ingreso con **Olvidé mi contraseña**. El servidor online envia un link al email registrado; al abrirlo, la app pide nueva contraseña y confirmacion. Por seguridad, el reenvio de instrucciones muestra una cuenta regresiva antes de permitir otro email.

RECOMENDACIONES DE ROL

Usar `tecnico` para personal que opera y guarda calibraciones. Usar `supervisor` para revision, reportes y recorrido del wizard sin guardado. Usar `viewer` para consulta basica. Reservar `admin` para personal responsable de datos maestros y usuarios.

14. PERSISTENCIA Y SINCRONIZACION

La app usa un servidor online como base de datos en la nube para equipos, cadenas, eventos y perfiles. Si el servidor online no esta configurado o no responde, conserva modo local para contingencia.

> **Servidor online:** significa que los datos se guardan en una base de datos en la nube, protegida con permisos por usuario y respaldo remoto. Esto permite conservar la trazabilidad aunque se cambie de dispositivo. El modo local sirve solo como contingencia temporal.

QUE SE GUARDA EN EL SERVIDOR ONLINE

- Equipos en `equipments`.
- Cadenas en `chains`.
- Eventos en `calibration_events`.
- Puntos y objetos del mapa en `plant_map_points` y `plant_map_objects`.
- Perfiles de usuario en `profiles`.
- Fotos de balanzas en Storage, bucket `equipment-photos`.

SEGURIDAD POR PERMISOS

Los permisos del servidor online limitan acciones segun rol. Por ejemplo, el tecnico puede insertar eventos, pero la actualizacion administrativa de equipos queda reservada a administradores.

REPORTES Y RESPALDO OPERATIVO

Para compartir o archivar una calibracion, usar el reporte PDF/imprimible generado desde Historial. El servidor online sigue siendo la fuente principal de datos.

> **Borrados:** cuando un admin elimina un evento o da de baja una balanza, el cambio se aplica sobre el servidor online y el cache local del navegador. Si se requiere respaldo externo, guardar el PDF antes de borrar.

Buenas practicas: si aparece un error de permisos, revisar rol del usuario, tabla afectada y accion intentada. No asumir que es un problema de conexion.

15. BUENAS PRACTICAS DE CAMPO

ANTES DE EMPEZAR

- Confirmar que la balanza seleccionada corresponde fisicamente al equipo intervenido.
- Verificar limpieza, banda vacia y estado mecanico.
- Confirmar que la cadena seleccionada corresponde a la planta o registrar claramente si se usa una cadena de otra planta.
- Realizar cero antes de cualquier comparacion.
- Usar coma o punto decimal segun sea mas comodo; la app normaliza el dato al guardar.
- Anotar cambios de parametros y motivos.

DURANTE PRUEBAS CON MATERIAL

- Usar balanza certificada para el peso real.
- Registrar cada pasada en orden.
- No cerrar como calibrada si se ajusto factor y no se hizo verificacion posterior.
- Confirmar y cargar el factor final en el Paso 8 antes de guardar.
- Si la primera pasada esta dentro de tolerancia, dejar constancia como control conforme.
- Usar notas para registrar condiciones excepcionales.

DESPUES DE GUARDAR

- Revisar historial para confirmar estado final.
- Imprimir o guardar PDF si el procedimiento lo requiere.
- Comunicar eventos fuera de tolerancia para intervencion.

16. PROBLEMAS FRECUENTES

NO PUEDO GUARDAR COMO TECNICO POR PERMISOS

Confirmar que la app este en la version vigente o superior. El guardado de eventos no debe actualizar datos administrativos de equipos; esa actualizacion queda reservada a administradores.

NO APARECE UNA CADENA PARA UNA BALANZA EXTERNA

Si no hay cadenas para la planta de la balanza, se muestran todas las disponibles. Si aun no aparecen, verificar que existan cadenas cargadas y que el navegador tenga la version desplegada.

LA APP EXIGE CADENA/ACUMULADO EN UN CONTROL PREVENTIVO

Eso solo deberia ocurrir si la balanza no tiene eventos previos. Para una balanza ya calibrada, la app permite cerrar con material real sin repetir cadena ni acumulado.

EL REPORTE NO SE ABRE

Revisar bloqueador de ventanas emergentes. El reporte se abre en una ventana nueva para poder imprimirlo.

EL EVENTO QUEDA FUERA DE TOLERANCIA AUNQUE AJUSTE FACTOR

Registrar una pasada posterior al ajuste. La app toma la ultima pasada completa como resultado final.

NO PUEDO GUARDAR PORQUE FALTA FACTOR FINAL

El Paso 8 exige cargar **Factor final de calibracion** con valor mayor a cero. Debe coincidir con el factor que queda en el controlador, incluso si no hubo ajuste.

NO LLEGA EL EMAIL DE RECUPERACION

Revisar spam/correo no deseado y confirmar que el usuario tenga email real cargado. Si la app muestra cuenta regresiva, esperar antes de reenviar. Si el envio sigue fallando, contactar a un administrador para revisar el servicio de emails del servidor online.

VEO DATOS ANTIGUOS DESPUES DE UN DEPLOY

Actualizar la pagina, cerrar y abrir sesion o limpiar cache del navegador si Vercel ya termino el despliegue.

17. GLOSARIO

TERMINO	DEFINICION
Acumulado	Total indicado por el controlador durante una prueba de tiempo definido.
Balanza dinamica	Sistema de pesaje instalado sobre cinta transportadora.
Cadena patron	Peso calibrado usado para simular carga lineal sobre la cinta.
Control conforme	Evento donde la balanza queda dentro de tolerancia sin ajuste de factor.
Factor calibracion	Parametro del controlador usado para ajustar la medicion de peso/caudal.
Factor ajuste	Parametro asociado a correccion de totalizador/acumulado.
Pasada	Comparacion puntual entre peso certificado y peso indicado por la balanza de cinta.
Permisos por rol	Mecanismo del servidor online que limita acciones segun usuario y rol operativo.
Tolerancia	Porcentaje maximo de error aceptado para considerar conforme un evento.